SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS AI & MULTI-VENDOR

SkillSphere AI • CodeCrafters Team 01 • Tahun Akademik 2026

Ringkasan Eksekutif: Sistem SkillSphere AI dirancang sebagai platform pembelajaran adaptif multi-vendor yang mempertemukan tutor ahli dengan pembelajar. Platform ini mengintegrasikan kecerdasan buatan (Orion Socratic AI Partner & Gemini AI Career Roadmap), transparansi tata kelola finansial bagi hasil (20% platform / 80% tutor), modul manajemen kurikulum multi-format, serta penerbitan sertifikat digital ber-QR Code resmi.

1. SUSUNAN TIM PENGEMBANG & PEMBAGIAN TUGAS

1. **Arjuna Lanang Adiwarsana (NRP: 3125522010)** - *Project Manager & Lead Backend Engineer*
   Tanggung Jawab: Memimpin manajemen proyek Agile/Scrum, perancangan arsitektur sistem MVC Express.js, pemodelan skema 19 tabel database Sequelize MySQL, implementasi otentikasi JWT Double-Token & RBAC, Payment Gateway (Midtrans/Xendit QRIS/GoPay), algoritma otomatisasi split revenue 20%/80%, sistem holding saldo 7 hari & mutasi dompet (TutorWallet), API penarikan dana (withdrawal), generator sertifikat digital WebP/PDF, serta akselerasi performa Redis Caching & Gzip compression.
2. **Tegar Mahardika (NRP: 3125522005)** - *Backend & AI Integration Engineer*
   Tanggung Jawab: Integrasi Gemini AI SDK untuk AI Career Roadmap personalisasi & persona bimbingan bertahap Orion AI (Socratic Learning Partner), API verifikasi berkas pendaftaran calon tutor & validasi sertifikat pengajar, logika Course Milestones pelacak target durasi belajar, distribusi reward diskon otomatis, engine evaluasi ujian kelulusan & passing grade, serta integrasi suara sintetis TTS Kokoro 6 ragam suara.
3. **Akhmad Satrio Cahyo Pratama / Ryo (NRP: 3125522013)** - *Frontend Engineer (Tutor & Admin Portal) + QA Lead*
   Tanggung Jawab: Slicing UI Studio Manajemen Kurikulum Tutor (/tutor/materials) dengan upload materi multi-format (Video MP4, PPTX, PDF, DOCX, ePUB) & reordering urutan materi, UI Exam Creator & Bank Soal, UI Dompet Virtual Tutor (/tutor/wallet) & pencairan dana, UI Panel Admin Verifikasi Pengajar (/admin/verification), serta memimpin pengujian otomatis E2E (12 automated test suites) dan dokumentasi teknis sistem.
4. **Fadiyah Nurilwalid (NRP: 3125522011)** - *Frontend Engineer (Student Experience)*
   Tanggung Jawab: Slicing UI Landing Page, halaman eksplorasi katalog kursus (/courses) dengan filter kategori rumpun ilmu & live search, halaman rincian detail kelas (/courses/:slug), alur pendaftaran kelas (enrollment), antarmuka checkout pembayaran QRIS/GoPay & invoice digital, portofolio sertifikat kelulusan digital, serta eksekusi User Acceptance Testing (UAT) sisi siswa.
5. **Bustanul Arifin** - *Frontend Engineer (Learning Components & General UI)*
   Tanggung Jawab: Slicing halaman autentikasi (Login, Register, Modal OTP Email 6-digit, Lupa Password) & profil akun, komponen Ruang Belajar Classroom (/courses/:slug/learn), antarmuka chat interaktif split-screen Orion AI, antarmuka pengerjaan ujian akhir (timer mundur & lembar soal kuis), serta cross-browser & mobile responsiveness testing.

2. SPESIFIKASI 19 TABEL BASIS DATA RELASIONAL (MYSQL / SEQUELIZE ORM)

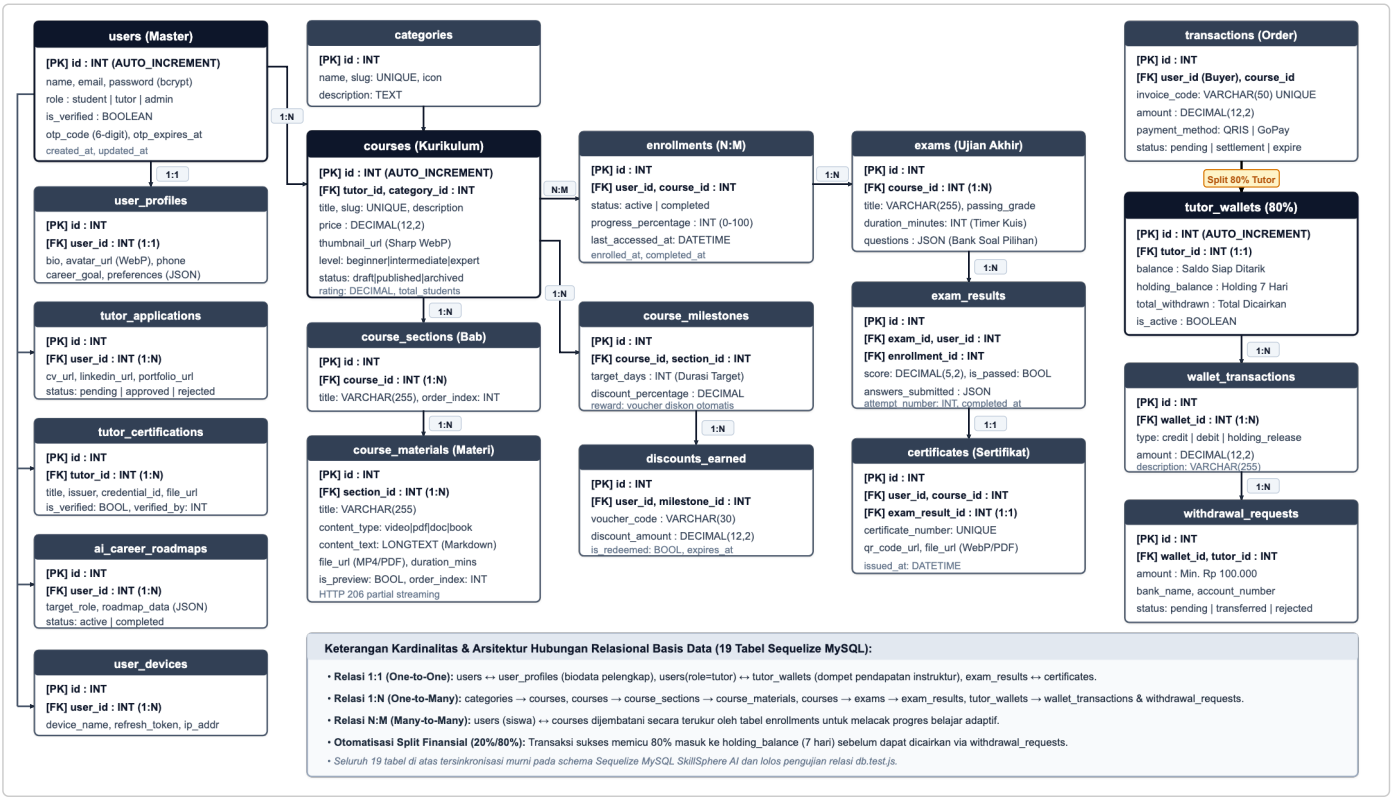
1. **users:** Kredensial akun (Admin, Tutor, Siswa), hashed password bcrypt, token verifikasi • 2. **user_profiles:** Biodata, avatar, target karir, preferensi belajar adaptif • 3. **tutor_applications:** Data pendaftaran calon tutor, berkas CV, portofolio • 4. **tutor_certifications:** Kredensial sertifikat keahlian resmi & status verifikasi • 5. **categories:** Kategori rumpun ilmu • 6. **courses:** Data kursus, slug, harga, level, thumbnail WebP, status rilis • 7. **course_sections:** Struktur bab/modul silabus berurutan • 8. **course_materials:** Unit materi (Teks Markdown dinamis, Video MP4, PPTX, PDF, DOCX, ePUB) • 9. **ai_career_roadmaps:** Peta jalur karir hasil rekomendasi Gemini AI • 10. **enrollments:** Pendaftaran siswa ke kelas & tracking progres belajar • 11. **course_milestones:** Target durasi belajar bab untuk gamifikasi • 12. **exams:** Bank soal ujian akhir, passing grade, durasi timer • 13. **exam_results:** Nilai ujian akhir, status kelulusan • 14. **discounts_earned:** Voucher diskon reward milestone • 15. **certificates:** Metadata sertifikat kelulusan ber-QR unik • 16. **transactions:** Log transaksi payment gateway (QRIS/GoPay) • 17. **tutor_wallets:** Dompet virtual tutor, saldo tersedia vs holding (80% hak tutor) • 18. **wallet_transactions:** Log mutasi debit/kredit saldo tutor • 19. **withdrawal_requests:** Status pengajuan pencairan dana ke rekening bank tutor.

3. TATA KELOLA FINANSIAL, BAGI HASIL (20%/80%) & PENCAIRAN DANA

- **Skema Bagi Hasil Transparan (20% / 80%):** 20% dari total nilai transaksi dialokasikan untuk biaya operasional platform (server, pemeliharaan infrastruktur, kuota token LLM AI), sedangkan 80% menjadi hak bersih pengajar.
- **Masa Holding 7 Hari:** Saldo transaksi pengajar dialokasikan ke saldo holding selama 7 hari kalender sebagai langkah mitigasi sengketa pembayaran atau permintaan refund sebelum berpindah ke saldo siap ditarik.
- **Batas Minimum Penarikan:** Pengajar dapat mengajukan pencairan dana ke rekening bank terdaftar dengan batas minimum saldo siap ditarik sebesar Rp 100.000.

4. DIAGRAM ARSITEKTUR RELASI BASIS DATA (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM - 19 TABEL)

Gambar 4.1 Diagram Struktur 19 Tabel Basis Data Relasional, Kunci Utama (PK), Kunci Asing (FK), dan Alur Kardinalitas Antar-Entitas



5. MATRIKS RENCANA KERJA & EKSEKUSI SPRINT (SPRINT RESPONSIBILITY MATRIX)

Tabel 5.1 Matriks Pembagian Tugas dan Deliverable Fungsional Sprint 1 sampai Sprint 5

Fase / Sprint	Arjuna Lanang A. PM & Lead Backend	Tegar Mahardika Backend & AI Integration	Akhmad Satrio C. P. Tutor/Admin FE & QA	Fadiyah Nurilwalid Student Frontend	Bustanul Arifin Learning Components FE
Sprint 1 **Fondasi, Otentikasi & Katalog Kursus** *Goal: Skema 19 tabel DB, Backend Otentikasi JWT, Halaman Admin Verifikasi, Halaman Landing Page & Course Catalog, serta Halaman Login/Register.*	- Membuat skema 19 tabel database Sequelize MySQL & relasi ORM. - Membuat Backend Otentikasi JWT Double-Token & middleware RBAC. - Membuat Backend & API Course Catalog (/api/courses).	- Membuat Backend Verifikasi Pendaftaran Pengajar & validasi CV. - Membuat integrasi SMTP Gmail OTP 6-digit verifikasi email. - Membuat fungsi hashing password aman dengan bcryptjs.	- Membuat Halaman Admin Verifikasi Pengajar (/admin/verification). - Membuat filter status pengajuan (Pending, Approved, Rejected). - Membuat modal review berkas & aksi approve/reject tutor.	- Membuat Halaman Landing Page utama platform edukasi. - Membuat Halaman Course Catalog (/courses) & live search. - Membuat komponen filter kategori rumpun ilmu & kartu kelas.	- Membuat Halaman Autentikasi (Login, Register, Lupa Password). - Membuat Modal Input Kode OTP Email 6-digit interaktif. - Membuat Halaman Profil Pengguna & preferensi akun.
Sprint 2 **Studio Materi, Ruang Belajar & AI Orion** *Goal: Backend Media Storage multi-format, Halaman Studio Kurikulum Tutor, Halaman Rincian Kursus, Halaman Ruang Belajar (Classroom), serta Integrasi Orion AI.*	- Membuat Backend & API Media Storage (Video, PPTX, PDF, DOCX, ePUB). - Membuat HTTP 206 partial video streaming & WebP kompresi Sharp. - Membuat Backend sinkronisasi materi artikel teks Markdown dinamis.	- Membuat Backend Integrasi Gemini AI SDK untuk AI Career Roadmap. - Membuat Backend Persona Orion AI (Socratic Learning Partner). - Membuat API Asistensi Belajar bertahap per topik modul aktif.	- Membuat Halaman Studio Kurikulum Tutor (/tutor/materials). - Membuat komponen manajemen bab (sections) & uploader materi. - Membuat fitur drag-and-drop reordering urutan materi.	- Membuat Halaman Rincian Kursus (/courses/:slug) & silabus bab. - Membuat Halaman Profil Instruktur & ulasan rating kursus. - Membuat alur pendaftaran kelas (enrollment) siswa.	- Membuat Halaman Ruang Belajar Classroom (/courses/:slug/learn). - Membuat Halaman Materi Belajar (Viewer Markdown, Video, Dokumen). - Membuat Panel Split-Screen Chat Interaktif Orion AI Partner.
Sprint 3 **Payment Gateway, Dompet Tutor & Bagi Hasil** *Goal: Backend Payment Gateway (QRIS/GoPay), otomatisasi split revenue 20%/80%, Halaman Checkout Pembayaran, Halaman Dompet Tutor, & Riwayat Transaksi.*	- Membuat Backend Integrasi Payment Gateway (Midtrans/Xendit). - Membuat algoritma otomatisasi split revenue (20% platform / 80% tutor). - Membuat sistem holding saldo 7 hari & validasi withdrawal.	- Membuat Backend Webhook Receiver callback transaksi sukses. - Membuat Backend Dompet Virtual Tutor (TutorWallet) & log mutasi. - Membuat Backend & API Pengajuan Penarikan Dana (Withdrawal).	- Membuat Halaman Dompet Virtual Tutor (/tutor/wallet). - Membuat widget saldo siap ditarik vs saldo tertahan (holding 7 hari). - Membuat formulir penarikan dana rekening bank & tabel mutasi.	- Membuat Halaman Checkout Pembayaran (/checkout) multi-metode. - Membuat tampilan QRIS dinamis & nota digital (invoice). - Membuat Halaman Riwayat Transaksi Pembelian Siswa.	- Membuat Halaman Status Pembayaran & aktivasi akses instan. - Membuat Halaman Wishlist Kursus tersimpan siswa. - Membuat komponen notifikasi transaksi sukses di dashboard.
Sprint 4 **Gamifikasi, Ujian Akhir & Sertifikat Digital** *Goal: Backend Ujian & Bank Soal, Backend Generator Sertifikat WebP/PDF ber-QR, Halaman Exam Creator Tutor, Halaman Pengerjaan Ujian, & Halaman Sertifikat.*	- Membuat Backend Generator Sertifikat Digital resmi (Sharp WebP/PDF). - Membuat sistem nomor sertifikat unik & QR Code validator. - Membuat optimasi context prompt Orion AI Socratic Assistant.	- Membuat Backend Engine Ujian Akhir & kalkulasi passing grade. - Membuat Backend Course Milestones pelacak target durasi belajar. - Membuat logika distribusi reward voucher diskon otomatis.	- Membuat Halaman Exam Creator & Bank Soal Tutor (/tutor/exams). - Membuat antarmuka konfigurasi passing grade & kunci jawaban. - Membuat Halaman Admin Validasi Sertifikat Resmi (/admin).	- Membuat Halaman Portofolio Sertifikat Siswa (/dashboard/certificates). - Membuat modal preview sertifikat & tombol unduh WebP/PDF. - Membuat Halaman Publik Verifikasi Keaslian Sertifikat Digital.	- Membuat Halaman Pengerjaan Ujian Akhir Siswa (/courses/:id/exam). - Membuat komponen countdown timer kuis & navigasi butir soal. - Membuat modal pengumuman skor kelulusan & review hasil ujian.
Sprint 5 **Crosscheck Sistem, Testing Menyeluruh & Finalisasi** *Goal: Testing menyeluruh (12 test suite), crosscheck integrasi seluruh modul & halaman, optimasi performa (Redis & Gzip), audit keamanan, & deployment.*	- Melakukan crosscheck & integrasi menyeluruh antar-modul backend. - Menerapkan Redis Caching middleware & Gzip HTTP compression. - Audit keamanan OWASP (Rate Limit, Helmet, Sanitasi XSS) & deploy.	- Melakukan unit testing & integration testing API backend (Jest). - Melakukan crosscheck integrasi Gemini AI SDK & responsivitas Orion. - Integrasi Edge-TTS Kokoro 6 suara sintetis materi audio pembelajaran.	- Memimpin eksekusi pengujian otomatis 12 automated test suites. - Melakukan crosscheck fungsionalitas seluruh halaman Tutor & Admin. - Menyusun dokumentasi teknis sistem & panduan operasional.	- Melakukan User Acceptance Testing (UAT) seluruh alur belajar siswa. - Melakukan crosscheck fungsionalitas halaman katalog, detail & sertifikat. - Optimasi Core Web Vitals (LCP ≤ 2.5s, INP ≤ 200ms).	- Melakukan cross-browser testing (Chrome, Safari, Edge, Firefox). - Melakukan audit aksesibilitas WCAG 2.2 AA & navigasi keyboard. - Melakukan perbaikan responsivitas mobile tablet & smartphone.